Documentação Técnica: Intellux - Analisador de Conteúdo com IA

1. Implementação

O projeto foi desenvolvido utilizando uma arquitetura **decoupled** (desacoplada), separando as responsabilidades entre um backend de processamento de dados e um frontend reativo.

Backend (FastAPI)

- `main.py`: Ponto de entrada que gerencia as rotas e o CORS.
- `instagram_service.py`: Responsável pela integração com a API do Apify para realizar o scraping de posts.
- `ai_service.py`: Onde reside a lógica **Multimodal**. Ele envia a URL da imagem e o texto do post para o **Gemini 2.5 Flash**.
- `helpers.py`: Contém a lógica de limpeza de dados e o cálculo do *Engagement Score* com pesos baseados em interações (Likes e Comentários).

Frontend (React)

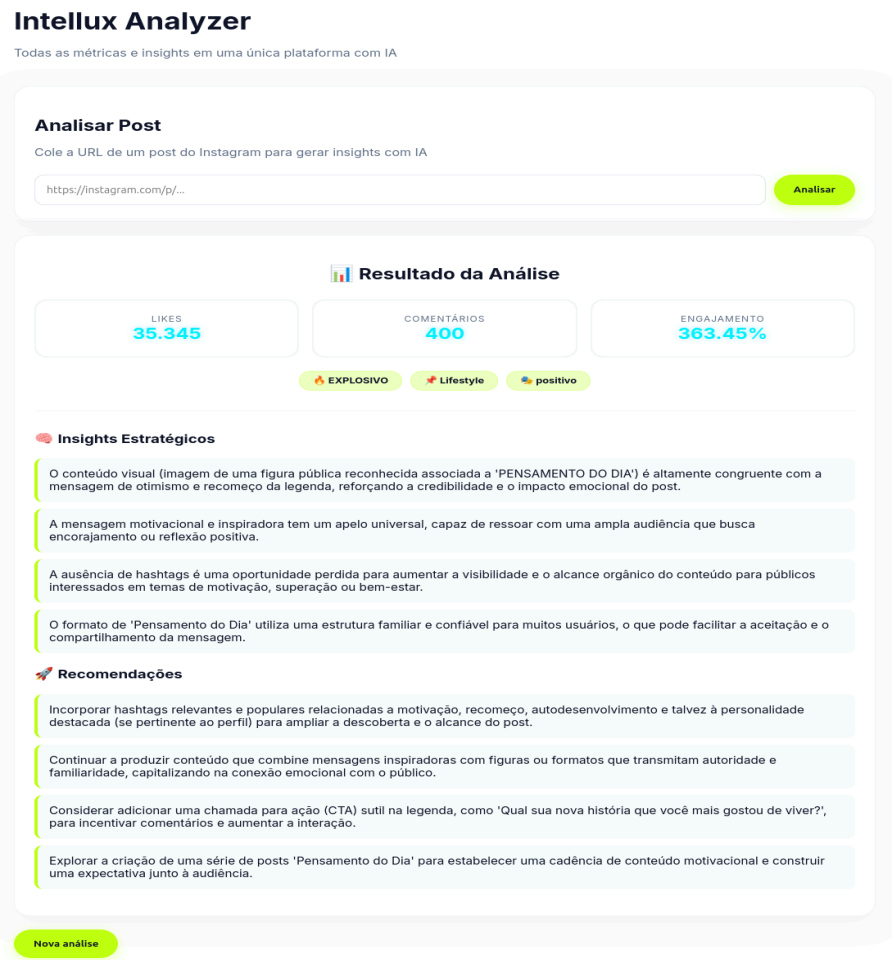
- `useAnalyze.js` **(Hook)**: Centraliza a lógica de estado, isolando a chamada de API da interface.
- `Home.jsx`: Gerencia o fluxo visual, alternando entre o estado de busca, carregamento e exibição de resultados.
- `ResultCard.jsx`: Componente de exibição que utiliza o tema **Neon Clean** para apresentar as métricas e insights.
- `TextInput.jsx`: Implementado como um componente controlado para permitir a limpeza automática via `key` dinâmica no reset.

2. Arquitetura e Fluxo do Sistema

A aplicação segue o fluxo de dados em tempo real:

1. **Requisição**: O Frontend (`TextInput`) envia uma URL para o Backend via Axios.
2. **Extração**: O `instagram_service` extrai metadados brutos e a URL da mídia.
3. **Análise de IA**: O `ai_service` processa o conteúdo de forma multimodal (Imagem + Texto) usando IA Generativa.
4. **Cálculo de Métricas**: O sistema valida a precisão dos comentários e calcula a taxa de engajamento.
5. **Resposta**: O JSON estruturado é retornado ao Frontend, que renderiza o relatório visual.

3. Exemplos de Uso e Prints



Fluxo:

1. **Busca**: O usuário cola o link de um post do Instagram e clica em "Analisar".
2. **Processamento**: O `Loader.jsx` é exibido enquanto o Gemini processa a imagem e o texto.
3. **Relatório**: O dashboard aparece com os valores em **Azul Neon** e os insights destacados com bordas **Verde Neon**.
4. **Reset**: Ao clicar em "Nova Análise", o campo de input é limpo automaticamente e o card é removido, permitindo uma nova consulta imediata.